Topik 3. Pendidikan Nilai dalam Kerangka Pendidikan Nasional

3.E. Refleksi dan Tindak Lanjut

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai

Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa 2530712

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

3.5.1 Aktivitas Rutinitas "I Used to Think..., Now I Think..."

Rutinitas refleksi "*I Used to Think..., Now I Think...*" (IUT-NIT) merupakan alat yang mengajak saya untuk secara sadar membandingkan pemahaman awal dengan pemahaman baru yang diperoleh setelah mempelajari materi tentang urgensi pendidikan nilai. Berikut ini adalah hasil refleksi yang saya susun berdasarkan tiga aspek utama yang saya pelajari dari materi Topik 3.

Refleksi 1 : Tentang Makna dan Urgensi Pendidikan Nilai

I Used to Think...	*Now I Think...*
Pendidikan nilai hanya sebatas urusan mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila. Saya berpikir bahwa guru Informatika tugasnya hanya menyampaikan materi teknis dan memastikan murid paham cara kerja perangkat atau jaringan komputer.	Pendidikan nilai adalah tanggung jawab setiap guru, termasuk guru Informatika. Di era kemajuan teknologi dan media sosial yang membawa risiko penyebaran konten negatif dan individualisme, justru mata pelajaran Informatika punya peran strategis dalam menanamkan etika digital, integritas online, dan literasi digital kritis kepada murid. Pendidikan nilai bukan sekadar ranah satu mata pelajaran, melainkan fondasi yang harus diintegrasikan ke dalam setiap proses belajar-mengajar.

Refleksi 2 : Tentang Peran Guru dalam Pendidikan Nilai

I Used to Think...	*Now I Think...*
Peran guru hanya sebatas mentransfer pengetahuan akademis dan keterampilan teknis kepada murid. Jika murid sudah paham materi dan bisa mengerjakan soal dengan benar, maka tugas guru sudah selesai. Urusan karakter adalah tanggung jawab keluarga atau wali kelas.	Peran guru bukan sekedar transfer pengetahuan. Sebagai calon pendidik, saya menyadari bahwa guru harus menjadi fasilitator, *role model* yang konsisten, sekaligus pengembang nilai dalam setiap sesi pembelajaran. Konsistensi nilai yang ditunjukkan guru menjadi kunci keberhasilan transfer nilai di sekolah, karena murid cenderung meniru perilaku orang-orang yang mereka anggap panutan. Ini berarti setiap tindakan dan keputusan saya di kelas, sekecil apapun, adalah bagian dari pendidikan nilai.

Refleksi 3 : Tentang Strategi Penanaman Nilai dalam Pembelajaran

I Used to Think...	*Now I Think...*
Penanaman nilai dalam pembelajaran cukup dilakukan dengan mengingatkan murid tentang sikap baik di awal atau akhir pelajaran, misalnya dengan menyebut "kalian harus jujur saat ulangan" atau "jaga kekompakan dalam kelompok". Nilai cukup disampaikan secara verbal dan murid diharapkan memahaminya.	Penanaman nilai merupakan proses bertahap yang tidak bisa hanya bertumpu pada komunikasi verbal. Nilai harus ditanamkan melalui tiga tahap: dari penyampaian kognitif, ke interaksi dua arah dan *modeling*, hingga akhirnya menyentuh aspek afektif dan psikomotorik melalui pembiasaan dan pengkondisian lingkungan belajar. Saya perlu merancang aktivitas pembelajaran yang secara eksplisit memberi ruang bagi murid untuk menghayati dan mengamalkan nilai, bukan sekadar mendengarnya.

3.5.2 Proyek Pengembangan Modul Ajar Berbasis Nilai

KOMPONEN 1: ANALISIS KEBUTUHAN BERBASIS NILAI

1.1 Identifikasi Masalah Nyata di Lingkungan Sekolah

Dalam pelaksanaan pembelajaran Informatika di SMAN 15 Bandung, khususnya pada materi Topologi Jaringan yang dirancang menggunakan model *Project Based Learning* (PjBL), saya mengidentifikasi satu masalah nyata yang cukup mendasar dan relevan secara pedagogis, yaitu:

"Rendahnya kesadaran murid terhadap pentingnya kolaborasi, tanggung jawab peran, dan integritas dalam proses kerja kelompok, sehingga proyek bersama yang seharusnya menjadi pengalaman belajar bermakna sering berujung pada ketidakmerataan kontribusi antaranggota."

Masalah ini muncul secara konkret saat murid bekerja dalam 5 kelompok proyek (topologi Star, Bus, Ring, Mesh, dan Tree) untuk membangun prototipe fisik 3D dari topologi jaringan menggunakan bahan daur ulang. Dalam proses pembuatan prototipe tersebut, terlihat bahwa tidak semua anggota kelompok berpartisipasi aktif, sebagian murid cenderung mengandalkan teman yang lebih dominan, sementara yang lain kurang memiliki rasa kepemilikan terhadap karya bersama mereka. Kondisi ini mencerminkan bahwa nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab, dan integritas belum terinternalisasi secara optimal dalam konteks kerja kolaboratif berbasis proyek.

1.2 Nilai Pancasila yang Relevan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, saya memilih tiga nilai Pancasila yang relevan dan saling mendukung untuk diintegrasikan ke dalam modul ajar ini:

Nilai Pancasila	Dimensi dalam Profil Lulusan	Relevansi dengan Masalah
Sila ke-3: Persatuan Indonesia (Bergotong Royong)	Bergotong Royong: berkolaborasi dalam merancang dan membangun model topologi fisik.	Mengatasi ketidakmerataan kontribusi dengan membangun kesadaran bahwa proyek adalah tanggung jawab bersama, bukan perorangan.

Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Tanggung Jawab)	Penalaran Kritis & Kreativitas: menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab.	Mendorong setiap murid menyadari bahwa peran mereka (perancang, pembangun, presenter) adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sepenuh hati.
Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat (Komunikasi & Integritas)	Komunikasi: menyampaikan hasil kerja secara jujur, terbuka, dan persuasif pada sesi *Gallery Walk*.	Memastikan presentasi dan diskusi antar kelompok berlangsung dengan kejujuran, menghargai pendapat, dan berani mengakui keterbatasan.

KOMPONEN 2: PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN BERBASIS NILAI

Tujuan pembelajaran pada modul ajar Topologi Jaringan ini dirancang tidak hanya pada aspek kognitif semata, melainkan mencakup tiga ranah secara terintegrasi: kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan menempelkan nilai-nilai Pancasila yang telah saya identifikasi pada setiap aspek tujuan.

2.1 Tujuan Kognitif (Memahami dan Menganalisis)

- Murid mampu membedakan karakteristik berbagai topologi jaringan (Star, Bus, Ring, Mesh, Tree) serta menganalisis kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi secara kritis dan berbasis bukti.
- Integrasi nilai: Dalam proses menganalisis kelebihan dan kelemahan topologi, murid diarahkan untuk menggunakan penalaran kritis yang jujur dan tidak bias, mencerminkan nilai integritas intelektual yang berakar pada Sila ke-2 dan ke-4 Pancasila.

2.2 Tujuan Afektif (Menghargai dan Menginternalisasi)

- Murid menunjukkan sikap gotong royong yang nyata dalam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan sketsa, pembangunan prototipe, hingga presentasi Gallery Walk. (Nilai: Bergotong Royong - Sila ke-3)
- Murid mampu menghargai kontribusi setiap anggota kelompok, menyadari bahwa keberhasilan prototipe adalah hasil usaha bersama, bukan pencapaian individu. (Nilai: Kemanusiaan yang Adil - Sila ke-2)
- Murid bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif yang diberikan oleh kelompok lain saat Gallery Walk, serta mampu menyampaikan apresiasi secara tulus melalui sticky notes. (Nilai: Musyawarah - Sila ke-4.

2.3 Tujuan Psikomotorik (Mengaplikasikan dan Mendemonstrasikan)

- Murid mampu merancang dan membangun prototipe fisik 3D topologi jaringan menggunakan bahan daur ulang secara kolaboratif, dengan pembagian peran yang adil dan disepakati bersama.
- Murid mampu mendemonstrasikan cara kerja pengiriman data pada prototipe topologi mereka secara komprehensif dan percaya diri di hadapan kelompok lain dalam sesi Gallery Walk.
- Murid mampu mengelola proses kerja kelompok secara mandiri sesuai jadwal (timeline) yang telah disepakati bersama, menunjukkan nilai tanggung jawab dan disiplin kolektif.

2.4 Ringkasan Keterkaitan Tujuan dan Nilai

Ranah	Tujuan Pembelajaran	Nilai Pancasila yang Diusung
Kognitif	Membedakan dan menganalisis karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tiap topologi secara kritis dan jujur.	Integritas / Sila ke-2 dan ke-4
Afektif	Menunjukkan sikap gotong royong, menghargai kontribusi rekan, dan terbuka terhadap kritik konstruktif.	Bergotong Royong / Musyawarah - Sila ke-3 dan ke-4
Psikomotorik	Membangun prototipe 3D secara kolaboratif dan mendemonstrasikannya dengan percaya diri dan jujur.	Tanggung Jawab & Bergotong Royong - Sila ke-2 dan ke-3

KOMPONEN 3: DESAIN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Desain kegiatan pembelajaran yang saya rancang mempertahankan struktur asli modul ajar Topologi Jaringan dalam empat pertemuan dengan model PjBL, sekaligus mengintegrasikan strategi internalisasi nilai secara eksplisit pada setiap tahapan. Terdapat dua aktivitas utama yang secara khusus dirancang dengan strategi internalisasi nilai. **Aktivitas internalisasi nilai 1: Refleksi Peran & Kontrak Nilai Kelompok** disisipkan pada Pertemuan 1 (Sintaks PjBL 2: Mendesain Perencanaan Proyek) sesaat setelah kelompok terbentuk, sebelum murid mulai membuat sketsa awal.

Strategi Internalisasi: Diskusi Dilema Moral & Pembuatan Kontrak Nilai

Langkah-langkah Pelaksanaan:

1. Guru memperkenalkan sebuah skenario dilema moral singkat kepada seluruh kelas: *"Di sebuah kelompok proyek, satu orang mengerjakan hampir semua bagian karena ia merasa lebih cepat bekerja sendiri. Kelompoknya mendapat nilai A, tapi tiga orang anggota lain tidak benar-benar memahami apa yang sudah dibuat. Apakah ini adil? Apakah ini bisa disebut berhasil?"*
2. Murid berdiskusi singkat dalam kelompok (5 menit) merespons skenario tersebut, difasilitasi oleh guru dengan pertanyaan pemantik: Nilai apa yang hilang dalam cerita itu? Apa yang seharusnya dilakukan oleh kelompok tersebut?
3. Setelah diskusi, setiap kelompok merumuskan Kontrak Nilai Kelompok secara tertulis di selembar kertas bersama. Isinya mencakup: (a) pembagian peran yang adil dan disepakati bersama; (b) komitmen untuk saling membantu, bukan mengerjakan sendiri; dan (c) kesepakatan untuk berkomunikasi secara terbuka jika ada kesulitan.
4. Kontrak Nilai ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok dan ditempel di karya prototipe mereka sebagai pengingat visual selama proses proyek berlangsung.

Tujuan Internalisasi:

1. Murid mengalami sendiri proses refleksi nilai (bukan sekadar diberi tahu) melalui diskusi dilema moral yang kontekstual.
2. Kontrak nilai menjadi artefak komitmen yang konkret dan membuat nilai gotong royong serta tanggung jawab terasa nyata, bukan sekadar slogan.
3. Menghubungkan langsung nilai Pancasila (Sila ke-2 dan ke-3) dengan situasi proyek yang sedang mereka jalani.

Aktivitas internalisasi nilai 2: refleksi terbimbing berbasis pertanyaan (*storytelling* proses) ini dilaksanakan pada Pertemuan 4 (Kegiatan Penutup, setelah Gallery Walk), sebelum murid mengerjakan Asesmen Akhir secara individu.

Strategi Internalisasi: Storytelling Proses & Visible Thinking Routine

Langkah-langkah Pelaksanaan:

1. Guru meminta setiap kelompok untuk berbagi cerita proses secara singkat (2-3 menit per kelompok) di depan kelas dengan panduan pertanyaan berikut: Apa momen paling sulit selama membuat prototipe? Bagaimana kalian mengatasinya bersama? Apakah semua anggota merasa kontribusinya dihargai?
2. Guru mencatat kata-kata kunci dari setiap kelompok di papan tulis, membuat peta visual dinamika nilai yang muncul: kerja sama, kejujuran, saling mendukung, menghargai perbedaan pendapat.
3. Setelah semua kelompok berbagi, guru memfasilitasi refleksi kelas dengan menggunakan rutinitas *I Used to Think... Now I Think...*, dengan pertanyaan: 'Sebelum proyek ini, saya pikir gotong royong itu artinya... Sekarang saya berpikir gotong royong itu artinya...'
4. Murid menuliskan refleksi tersebut secara individu pada kartu refleksi (dapat diintegrasikan ke dalam Google Form Asesmen Akhir sebagai bagian tambahan afektif), sebelum kemudian mengerjakan soal kognitif sumatif.

Tujuan Internalisasi:

1. Storytelling proses mengangkat pengalaman emosional dan relasional murid ke permukaan, sehingga nilai-nilai yang selama ini berjalan implisit menjadi eksplisit dan diakui bersama.
2. Rutinitas *I Used to Think... Now I Think...* mendorong metakognisi nilai, bukan hanya metakognisi kognitif, sehingga murid betul-betul merasakan perubahan perspektif mereka tentang gotong royong dan tanggung jawab.
3. Mengintegrasikan refleksi afektif ke dalam asesmen akhir memastikan bahwa dimensi nilai mendapat ruang yang setara dengan dimensi pengetahuan dalam keseluruhan pengalaman belajar.

Ringkasan Desain Kegiatan Per Pertemuan (Dengan Integrasi Nilai)

Pertemuan	Sintaks PjBL & Kegiatan Inti	Integrasi Nilai Tambahan	Nilai Pancasila
1	Menentukan Pertanyaan Mendasar; Mendesain Perencanaan Proyek. Asesmen diagnostik via Mentimeter, apersepsi, pembentukan kelompok, dan sketsa awal.	AKTIVITAS 1: Diskusi Dilema Moral + Pembuatan Kontrak Nilai Kelompok (setelah pembentukan kelompok).	Bergotong Royong; Tanggung Jawab (Sila ke-2, ke-3)
2	Menyusun Jadwal; Memonitor Pembuatan Proyek (Tahap 1). Murid mulai merangkai prototipe 3D dari bahan daur ulang, guru melakukan asesmen formatif.	Guru mengingatkan Kontrak Nilai di awal pertemuan; observasi kualitas kolaborasi menggunakan rubrik formatif berbasis nilai.	Bergotong Royong; Kreativitas (Sila ke-3)
3	Memonitor Proyek (Tahap 2); Menguji Hasil. Finishing prototipe, gladi bersih presentasi, simulasi aliran data pada prototipe.	Penekanan integritas dalam gladi presentasi: murid didorong menyampaikan keterbatasan prototipe secara jujur, bukan hanya yang berhasil.	Integritas; Komunikasi (Sila ke-2, ke-4)
4	Evaluasi Pengalaman (Gallery Walk). Demonstrasi prototipe, *peer assessment via sticky notes*, asesmen sumatif individu.	AKTIVITAS 2: Storytelling Proses + Rutinitas *I Used to Think... Now I Think...* (refleksi nilai kolektif sebelum asesmen sumatif).	Bergotong Royong; Musyawarah; Integritas (Sila ke-2, ke-3, ke-4)

KOMPONEN 4: RANCANGAN PENILAIAN OTENTIK

Penilaian dalam modul ajar berbasis nilai ini dirancang untuk mengukur tiga instrumen sekaligus: penilaian kognitif (sumatif individual via Google Form), penilaian proses formatif (observasi guru menggunakan rubrik), dan penilaian internalisasi nilai (peer assessment dan refleksi individu). Instrumen di bawah ini merupakan pengembangan dari instrumen yang telah ada dalam modul ajar asli.

4.1 Rubrik Penilaian Proses Berbasis Nilai (Observasi Guru - Formatif)

Digunakan pada Pertemuan 2, 3, dan 4

Dimensi Nilai yang Diamati	Berkembang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Sangat Baik (4)
Gotong Royong: Pemerataan Kontribusi	Hanya 1-2 orang yang aktif bekerja; anggota lain pasif atau mengandalkan rekannya.	Sebagian besar anggota ikut berkontribusi, namun pembagian peran belum merata.	Semua anggota berkontribusi aktif sesuai perannya dengan bimbingan guru.	Semua anggota berkontribusi aktif dan saling mendukung secara mandiri tanpa perlu diminta guru.
Tanggung Jawab: Ketepatan Menjalankan Peran	Tidak menjalankan peran yang disepakati dalam Kontrak Nilai; peran tidak jelas.	Menjalankan peran sebagian besar sesuai kesepakatan, dengan beberapa inkonsistensi.	Menjalankan peran sesuai kesepakatan dan mampu beradaptasi jika ada hambatan.	Menjalankan peran dengan penuh komitmen, bahkan berinisiatif membantu peran anggota lain yang mengalami kesulitan.
Integritas: Kejujuran dalam Berkomunikasi	Cenderung menyembunyikan kesulitan atau kesalahan; tidak terbuka saat diminta	Kadang terbuka, namun perlu dorongan dari guru untuk mengakui	Secara aktif mengakui kesulitan dan terbuka menerima masukan dari	Secara proaktif mengomunikasikan hambatan dan keterbatasan prototipe dengan jujur, bahkan

	klarifikasi.	hambatan atau kesalahan.	guru maupun rekan.	dalam presentasi publik (Gallery Walk).

4.2 Lembar Peer Assessment Berbasis Nilai (Gallery Walk - Pertemuan 4)

Aspek yang Dinilai	Skor (1-4)	Catatan / Komentar
A. Aspek Kognitif: Kelengkapan dan keakuratan penjelasan cara kerja topologi	__ / 4	
B. Aspek Kognitif: Kreativitas dan ketepatan model prototipe 3D dalam merepresentasikan topologi	__ / 4	
C. Aspek Nilai - Kejujuran: Apakah kelompok ini menyebutkan kelemahan atau keterbatasan topologinya secara terbuka?	__ / 4	
D. Aspek Nilai - Kolaborasi: Terlihat bahwa lebih dari satu orang yang aktif menjelaskan dan menjawab pertanyaan?	__ / 4	
E. Aspek Nilai - Apresiasi: Kelompok merespons pertanyaan dengan sikap yang menghargai (tidak meremehkan, tidak defensif)?	__ / 4	

4.3 Refleksi Nilai Individu (Afektif - Bagian dari Asesmen Akhir)

Pertanyaan Refleksi 1 (Rutinitas I Used to Think... Now I Think...):

"Sebelum mengerjakan proyek ini, saya pikir gotong royong dalam kelompok artinya... Setelah proyek selesai, sekarang saya berpikir gotong royong artinya..."

Pertanyaan Refleksi 2 (Tanggung Jawab & Integritas):

"Selama proses proyek berlangsung, satu hal yang paling menantang bagi saya dalam menjalankan peran saya adalah... Dan cara saya mengatasinya adalah..."

Rubrik penilaian refleksi individu ini tidak dinilai berdasarkan benar atau salah, melainkan berdasarkan kedalaman dan ketulusan refleksi yang ditunjukkan oleh murid. Kedua pertanyaan ini merupakan bagian dari penilaian afektif.

MODUL AJAR



KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER LOKAL DAN INTERNET

IDENTITAS MODUL

Informasi Umum

Satuan Pendidikan	SMAN 15 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Nama Penyusun	Ahmad Nursyifa
Fase / Kelas / Semester	E / X / 2
Tahun Pelajaran	2025/2026
Alokasi Waktu	4 Pertemuan × 2 JP

Topik / Materi Pokok

Topik Utama	Keamanan Jaringan Komputer Lokal dan Internet
Sub Topik	1. Konsep keamanan jaringan (*confidentiality*, *integrity*, *availability*) 2. Jenis-jenis ancaman jaringan (malware, *phishing*, serangan DoS/DDoS) 3. Mekanisme perlindungan jaringan (*firewall*, enkripsi, autentikasi) 4. Penerapan keamanan pada penyambungan perangkat ke jaringan lokal 5. Etika digital dan tanggung jawab pengguna dalam keamanan siber
Kata Kunci	Keamanan siber, *firewall*, *enkripsi*, autentikasi, ancaman jaringan, keamanan data, privasi digital

Identifikasi Kesiapan Murid

- Murid telah memahami konsep dasar sistem komputer, perangkat keras, dan cara perangkat saling terhubung secara fisik (kabel/nirkabel).
- Murid telah memahami konsep topologi jaringan dan fungsi komponen jaringan seperti router, switch, dan access point.
- Murid memiliki keterampilan dasar dalam bekerja sama secara kelompok dan menggunakan perangkat digital untuk keperluan akademik.

Karakteristik Mata Pelajaran

- Pembelajaran Jaringan Komputer dan Internet (JKI) membutuhkan visualisasi dan logika cara kerja sistem keamanan yang bersifat abstrak.
- Materi bersifat kontekstual dan sangat relevan dengan kehidupan digital Murid sehari-hari.
- Integrasi nilai etika digital sangat krusial mengingat dampak nyata keamanan siber pada individu, institusi, dan masyarakat.

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran

Murid mampu memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak; mengetahui ekosistem periksa fakta untuk memilah fakta dan bukan; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital; memahami pemanfaatan lebih beragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan dasar untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; serta memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi dan kolaborasi.

Murid mampu menghargai hak atas kekayaan intelektual, mengenal profesi bidang Informatika, memahami penerapan digitalisasi budaya Indonesia, menyaring konten negatif di dunia digital, menerapkan pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi, dan menerapkan autentikasi dua langkah secara sederhana, serta menerapkan konfigurasi privasi dan keamanan pada akun platform digital.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada modul ajar ini dirancang mencakup tiga ranah secara terintegrasi: kognitif, afektif, dan psikomotorik, disertai integrasi nilai-nilai Pancasila pada setiap aspeknya.

Tujuan Kognitif (Memahami dan Menganalisis)

- Murid mampu mendeskripsikan konsep keamanan jaringan mencakup aspek *Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability* secara tepat dan komprehensif. (Integrasi nilai: Sila ke-2 – kejujuran intelektual)
- Murid mampu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis ancaman keamanan jaringan (*malware*, *phishing*, DoS, *man-in-the-middle*) beserta mekanisme kerjanya secara kritis. (Integrasi nilai: Sila ke-2 dan ke-4 – penalaran kritis berbasis bukti)
- Murid mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja mekanisme perlindungan jaringan seperti firewall, enkripsi data, dan sistem autentikasi. (Integrasi nilai: Sila ke-4 – pemahaman berbasis hikmat/pengetahuan)
- Murid mampu membandingkan tingkat keamanan berbagai konfigurasi jaringan dan menentukan praktik terbaik untuk pengamanan jaringan lokal dan internet.

Tujuan Afektif (Menghargai dan Menginternalisasi)

- Murid menunjukkan sikap tanggung jawab digital dengan berkomitmen untuk selalu menerapkan praktik keamanan dalam penggunaan jaringan sehari-hari. (Nilai: Tanggung Jawab – Sila ke-2)
- Murid mampu menghargai privasi dan keamanan data orang lain, menyadari bahwa kelalaian keamanan individual berdampak pada komunitas yang lebih luas. (Nilai: Kemanusiaan yang Adil – Sila ke-2)

- Murid bersikap terbuka terhadap masukan dan perspektif berbeda dalam diskusi keamanan siber, serta mampu menyampaikan pendapat secara konstruktif dan beretika. (Nilai: Musyawarah – Sila ke-4)
- Murid menunjukkan semangat bergotong royong dalam membangun solusi keamanan bersama, menyadari bahwa keamanan siber adalah urusan bersama. (Nilai: Bergotong Royong – Sila ke-3)

Tujuan Psikomotorik (Mengaplikasikan dan Mendemonstrasikan)

- Murid mampu merancang prosedur pengamanan perangkat dan jaringan lokal secara kolaboratif dalam kelompok, dengan pembagian peran yang adil dan disepakati bersama.
- Murid mampu mendemonstrasikan simulasi penerapan keamanan jaringan (konfigurasi password, enkripsi, identifikasi ancaman) menggunakan perangkat digital yang tersedia.
- Murid mampu membuat artefak kampanye keamanan siber (poster digital/infografis/video pendek) yang informatif, persuasif, dan dapat digunakan sebagai media edukasi bagi komunitas sekolah.
- Murid mampu mengelola proses kerja kelompok secara mandiri sesuai timeline yang disepakati, menunjukkan nilai tanggung jawab dan disiplin kolektif.

Ringkasan Keterkaitan Tujuan dan Nilai

Ranah	Tujuan Pembelajaran	Nilai Pancasila yang Diusung
Kognitif	Menganalisis ancaman, mekanisme perlindungan, dan praktik keamanan jaringan secara kritis, sistematis, dan berbasis bukti.	Integritas / Sila ke-2 dan ke-4
Afektif	Menginternalisasi tanggung jawab digital, menghargai privasi, bergotong royong, dan terbuka terhadap perspektif berbeda.	Bergotong Royong / Tanggung Jawab – Sila ke-2, ke-3, ke-4
Psikomotorik	Merancang solusi keamanan, mendemonstrasikan praktik pengamanan, dan membuat artefak kampanye keamanan siber secara kolaboratif.	Tanggung Jawab & Bergotong Royong – Sila ke-2 dan ke-3

Profil Lulusan yang Disasar

Dimensi Profil Lulusan	Indikator Konkret dalam Pembelajaran
Bergotong Royong	Berkolaborasi dalam merancang dan mempresentasikan kampanye keamanan siber; saling berbagi peran secara adil.
Penalaran Kritis	Menganalisis jenis ancaman jaringan, mengevaluasi kerentanan sistem, dan merancang solusi berbasis data dan logika.
Kreativitas	Membuat artefak kampanye keamanan siber (poster/infografis/video) yang inovatif dan komunikatif.
Komunikasi	Mengkomunikasikan temuan dan solusi keamanan jaringan secara jelas, terstruktur, dan persuasif pada sesi *Gallery Walk*.
Akhlak Mulia / Integritas	Menerapkan etika digital: menghormati privasi, tidak melakukan serangan siber, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Sarana dan Prasarana

Sarana Utama:

- Komputer/laptop dengan koneksi internet (Lab Komputer atau perangkat pribadi Murid)
- Proyektor/layar presentasi dan papan tulis interaktif (*whiteboard*)
- Akses ke platform Mentimeter (https://www.mentimeter.com) untuk asesmen diagnostik interaktif
- Akses ke Google Form untuk asesmen sumatif
- Alat tulis, kertas HVS, sticky notes, dan spidol warna untuk aktivitas offline

Perangkat Lunak / Platform Digital:

- Mentimeter – asesmen diagnostik dan *polling* interaktif
- Google Classroom / Google Drive – distribusi bahan ajar dan pengumpulan tugas
- Canva / Piktochart / Google Slides – pembuatan artefak kampanye keamanan siber
- Packet Tracer (Cisco) atau GNS3 – opsional untuk simulasi konfigurasi jaringan
- Google Form – asesmen sumatif individu

Prasarana:

- Ruang kelas dengan meja yang dapat diatur untuk kerja kelompok
- Laboratorium komputer dengan akses jaringan lokal
- Area presentasi untuk *Gallery Walk* (koridor kelas atau aula sekolah)

Target Murid

- Murid reguler dengan pemahaman dasar jaringan komputer yang telah diperoleh pada pertemuan sebelumnya.
- Modul ini dirancang dengan pendekatan diferensiasi untuk mengakomodasi keberagaman gaya belajar: visual, auditori, dan kinestetik.
- Murid yang telah memahami materi lebih cepat (*advanced*) diberikan pengayaan berupa simulasi serangan dan pertahanan jaringan menggunakan Packet Tracer.
- Murid yang membutuhkan dukungan tambahan (remedial) mendapatkan pendampingan melalui modul ringkasan materi dan soal bertahap.

PEMAHAMAN BERMAKNA DAN PERTANYAAN PEMANTIK

Pemahaman Bermakna

Pemahaman bermakna yang diharapkan terbentuk setelah murid menyelesaikan modul ini adalah:

1.	Keamanan jaringan bukan sekadar urusan teknis. Ia adalah cerminan nilai dan etika kita dalam berinteraksi di dunia digital.
2.	Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membawa tanggung jawab: melindungi data diri sendiri sekaligus tidak menjadi celah bagi serangan terhadap orang lain.
3.	Ancaman siber bersifat nyata, dinamis, dan terus berkembang, oleh karena itu literasi keamanan digital adalah keterampilan hidup (life skill) yang wajib dimiliki oleh setiap warga digital.
4.	Keamanan jaringan yang optimal hanya dapat dicapai melalui kolaborasi: antara teknologi, prosedur, dan kesadaran manusia sebagai penggunanya.
5.	Etika digital – menghormati privasi, tidak menyebarkan informasi palsu, dan tidak melakukan serangan siber adalah bentuk nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam era teknologi.

Pertanyaan Pemantik

Pertanyaan-pertanyaan berikut dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong penalaran kritis, dan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid :

Pertanyaan Kontekstual (Membuka Wawasan):

- “Pernahkah akun media sosial, email, atau dompet digital kalian atau seseorang yang kalian kenal, diretas atau disalahgunakan? Apa yang kalian rasakan, dan apa yang terjadi setelah itu?”
- “Ketika kalian menggunakan Wi-Fi gratis di kafe atau mall, apakah kalian pernah berpikir: siapa yang bisa melihat data yang kalian kirimkan?”
- “Jika sebuah rumah sakit diserang ransomware dan tidak bisa mengakses data pasien selama berhari-hari – siapa yang paling dirugikan, dan siapa yang bertanggung jawab?”

Pertanyaan Analitis (Mendorong Berpikir Kritis):

- “Mengapa password yang kuat saja tidak cukup untuk menjamin keamanan akun kita? Apa lapisan perlindungan lain yang dibutuhkan?”
- “Apa perbedaan antara hacker yang melindungi sistem (ethical hacker) dan yang menyerangnya? Garis batas etisnya ada di mana?”
- “Jika enkripsi bisa melindungi privasi kita, mengapa ada pemerintah yang ingin melemahkan enkripsi? Bagaimana kalian memandang dilema ini?”

Pertanyaan Reflektif (Menghubungkan dengan Nilai):

- “Apakah menyebarkan password Wi-Fi sekolah ke teman yang tidak berhak adalah tindakan yang benar? Mengapa?”
- “Bagaimana nilai gotong royong Pancasila bisa diterapkan dalam konteks keamanan siber komunitas?”

ANALISIS KEBUTUHAN BERBASIS NILAI

Identifikasi Masalah Nyata di Lingkungan Sekolah

Dalam pelaksanaan pembelajaran Informatika, khususnya pada materi Jaringan Komputer dan Internet yang dirancang menggunakan model *Project Based Learning* (PjBL), teridentifikasi satu masalah nyata yang mendasar dan relevan secara pedagogis, yaitu:

> *"Rendahnya literasi keamanan digital murid sehingga mereka belum mampu mengenali ancaman siber di lingkungan mereka sendiri, cenderung bersikap permisif terhadap penggunaan perangkat dan jaringan secara tidak aman, serta kurang memiliki kesadaran akan konsekuensi etis dan hukum dari perilaku digital yang tidak bertanggung jawab."*

Masalah ini muncul secara konkret ketika murid menghubungkan perangkat mereka ke jaringan sekolah tanpa memahami protokol keamanan dasar. Banyak murid menggunakan password yang lemah, mengunduh aplikasi dari sumber tidak resmi, dan tidak menyadari potensi ancaman phishing dalam komunikasi digital sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan bahwa nilai-nilai kehati-hatian, tanggung jawab digital, dan integritas dalam berinteraksi di dunia maya belum terinternalisasi secara optimal dalam keseharian murid .

Nilai Pancasila yang Relevan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dipilih tiga nilai Pancasila yang saling mendukung untuk diintegrasikan ke dalam modul ajar ini:

Nilai Pancasila	Dimensi Profil Lulusan	Relevansi dengan Masalah
Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Tanggung Jawab Digital)	Penalaran Kritis: menganalisis ancaman dan konsekuensi keamanan jaringan secara kritis.	Mendorong Murid menyadari bahwa kelalaian keamanan digital dapat berdampak pada orang lain – bukan hanya diri sendiri.
Sila ke-3: Persatuan Indonesia (Bergotong Royong)	Bergotong Royong: berkolaborasi dalam merancang solusi keamanan jaringan secara tim.	Membangun kesadaran bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab kolektif, bukan individual semata.
Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat (Integritas & Etika Digital)	Komunikasi & Integritas: menyampaikan solusi secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.	Memastikan Murid memahami bahwa penggunaan teknologi harus dilandasi etika, kejujuran, dan penghormatan terhadap privasi orang lain.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Langkah-langkah Pembelajaran mengikuti prinsip Pembelajaran Mendalam (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) dengan pengalaman belajar Memahami, Mengaplikasikan, dan Merefleksikan. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning (PjBL) dengan pendekatan yang aktif, kontekstual, dan *student-centered.*

Gambaran Umum Proyek

Murid bekerja dalam 5 kelompok (6-7 orang per kelompok), masing-masing mendapatkan fokus tema:

Kelompok	Tema Kampanye Keamanan Siber	Artefak yang Dihasilkan
1 – Malware Busters	Mengenal dan Mencegah Malware (virus, ransomware, spyware, worm)	Poster digital / infografis “Tips Anti-Malware”
2 – Phishing Detectives	Mengenali dan Menghindari Serangan Phishing	Video pendek / komik digital “Waspada Phishing!”
3 – Password Warriors	Membangun Password Kuat dan Autentikasi Berlapis (2FA/MFA)	Panduan infografis “Resep Password Aman”
4 – Network Guardians	Keamanan Jaringan Lokal: Firewall, Enkripsi Wi-Fi (WPA3), dan VPN	Simulasi konfigurasi + presentasi teknis
5 – Ethics & Privacy Team	Etika Digital: Privasi Online, UU ITE, dan Tanggung Jawab Pengguna	Makalah ringkas + infografis etika digital

PERTEMUAN 1: MENENTUKAN PERTANYAAN MENDASAR & MENDESAIN PERENCANAAN PROYEK (2 JP)

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)

FASE: BERKESADARAN & MENGGEMBIRAKAN
• Guru membuka kelas dengan salam dan menyapa Murid • Guru mempersilakan perwakilan Murid memimpin doa dan memeriksa kehadiran.
• Guru mengajak Murid merapikan pakaian dan memastikan lingkungan sekitar bersih dari sampah sebagai cerminan nilai kerapian dan tanggung jawab.
• Guru melaksanakan Asesmen Awal (Diagnostik) melalui platform Mentimeter (https://s.id/diagnostik-keamanan-jaringan) lalu menampilkan polling interaktif tentang pengalaman digital dan pemahaman awal Murid . (MENGGEMBIRAKAN)
• Guru melakukan apersepsi dengan memutarkan video berita singkat (2 menit) tentang kasus peretasan nyata yang pernah terjadi di Indonesia (misalnya: kasus kebocoran data BPJS atau PDN). • Guru bertanya: “Menurut kalian, bagaimana ini bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab?” (BERMAKNA)
• Guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk membuka diskusi awal dan membangkitkan penalaran kritis Murid. (PENALARAN KRITIS)

Kegiatan Inti (55 Menit)

MEMAHAMI – SINTAKS PjBL 1: MENENTUKAN PERTANYAAN MENDASAR
• Guru memaparkan materi pengantar Keamanan Jaringan: CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability), jenis-jenis ancaman siber, dan dampak nyatanya menggunakan slide presentasi yang dilengkapi infografis menarik. (BERKESADARAN, MEMAHAMI)
• Guru mengajak Murid berpikir kritis: “Jika kalian adalah penjaga keamanan jaringan sekolah ini, ancaman apa yang paling kalian khawatirkan? Bagaimana kalian akan mengatasinya?” (BERMAKNA)
• Murid berdiskusi singkat berpasangan (Think-Pair-Share) selama 5 menit, kemudian beberapa pasangan menyampaikan ide mereka di depan kelas.
• Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk menyusun “Pertanyaan Mendasar” proyek: “Bagaimana kita bisa membantu warga digital di sekolah kita untuk lebih aman dalam menggunakan jaringan dan internet?”

MENGAPLIKASIKAN – SINTAKS PjBL 2: MENDESAIN PERENCANAAN PROYEK
• Guru membagi Murid ke dalam 5 kelompok secara heterogen (mempertimbangkan gaya belajar, kemampuan, dan gender) dan menyampaikan tantangan proyek: membuat Artefak Kampanye Keamanan Siber yang informatif dan persuasif. (BERKESADARAN)
• AKTIVITAS INTERNALISASI NILAI 1: Guru memperkenalkan skenario dilema moral: “Di sebuah kelompok proyek, satu orang yang paling paham IT mengerjakan semua bagian teknis karena merasa lebih efisien. Kelompoknya mendapat nilai A, tapi anggota lain tidak memahami materi dan tidak bisa menjawab pertanyaan saat presentasi. Apakah ini berhasil? Apakah ini adil?” – Kelompok berdiskusi 5 menit, lalu menyusun Kontrak Nilai Kelompok. (BERMAKNA – Sila ke-2, ke-3)
• Setiap kelompok mulai berdiskusi, membagi peran (Ketua Riset, Desainer, Penulis Konten, Presenter, Validator Fakta), dan membuat sketsa awal artefak mereka. (MENGAPLIKASIKAN, MENGGEMBIRAKAN)
• Guru berkeliling memberikan bimbingan dan memastikan setiap kelompok memiliki pemahaman awal yang benar tentang topik mereka.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

MEREFLEKSIKAN – BERKESADARAN & BERMAKNA
• Murid bersama guru menyimpulkan rencana proyek yang akan dibuat, termasuk pembagian peran dan sumber informasi yang akan digunakan. (MEREFLEKSIKAN)
• Guru mengingatkan Murid untuk mulai mengumpulkan referensi terpercaya (bukan sekadar Wikipedia) dan membawa hasil riset awal pada pertemuan berikutnya. (BERKESADARAN)
• Guru menutup pembelajaran dengan doa, apresiasi atas antusiasme Murid , dan salam penutup.

PERTEMUAN 2: MENYUSUN JADWAL & MEMONITOR PEMBUATAN ARTEFAK (TAHAP 1) (2 JP)

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

PEMBUKAAN & APERSEPSI
• Guru membuka kelas dengan salam dan menyapa murid • Perwakilan memimpin doa dan presensi.
• Guru melakukan apersepsi terkait kesiapan referensi dan ide awal yang telah dikumpulkan masing-masing kelompok. (BERKESADARAN)
• Guru mengingatkan kembali Kontrak Nilai Kelompok dari pertemuan sebelumnya dan menekankan pentingnya komitmen terhadap kontrak tersebut.

Kegiatan Inti (60 Menit)

MEMAHAMI – SINTAKS PjBL 3: MENYUSUN JADWAL
• Murid dalam kelompoknya menyepakati target capaian pengerjaan berdasarkan timeline proyek: hari ini (Pertemuan 2) menyelesaikan riset dan kerangka konten; Pertemuan 3 menyelesaikan desain dan produksi artefak; Pertemuan 4 presentasi. (BERKESADARAN)
• Guru menyampaikan kriteria artefak yang baik: akurat secara teknis, visual menarik, mudah dipahami target audiens (siswa SMA), dan mengandung call-to-action. (MEMAHAMI)

MENGAPLIKASIKAN – SINTAKS PjBL 4: MEMONITOR KEMAJUAN PROYEK (TAHAP 1)
• Murid mulai mengaplikasikan rencana: melakukan riset mendalam dari sumber terpercaya (situs BSSN, CERT-ID, Kaspersky, NIST), memverifikasi fakta antar anggota, dan mulai menyusun draf konten artefak. (MENGAPLIKASIKAN, BERMAKNA)
• Kelompok Network Guardians mendapatkan pendampingan khusus untuk menggunakan Packet Tracer (atau simulasi jaringan alternatif) jika tersedia. Jika tidak, mereka membuat diagram konfigurasi jaringan secara manual.
• Guru berkeliling melakukan asesmen formatif menggunakan Lembar Observasi, memberikan bimbingan teknis terkait keakuratan konten, dan memantau kualitas kolaborasi antar anggota kelompok. (BERMAKNA)
• Guru memberikan pertanyaan pancingan kepada setiap kelompok untuk mendalami pemahaman: “Bagaimana mekanisme ransomware enkripsi file? Bedanya dengan virus biasa apa?” Lalu, mendorong murid untuk tidak hanya menyalin informasi tetapi benar-benar memahaminya.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

PENUTUP & REFLEKSI
• Murid bersama guru menyimpulkan kemajuan proyek dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi. (MEREFLEKSIKAN)
• Guru mengapresiasi progres kerja sama Murid dan memberikan semangat untuk pertemuan berikutnya. (MENGGEMBIRAKAN)
• Guru memberikan catatan pengingat: “Pastikan setiap data/fakta yang kalian gunakan dalam artefak memiliki sumber yang jelas dan terpercaya. Integritas informasi adalah bentuk tanggung jawab kita kepada pembaca.” (BERKESADARAN – Integritas)
• Guru menutup dengan doa dan salam penutup.

PERTEMUAN 3: MEMONITOR PROYEK (TAHAP 2) & MENGUJI HASIL (2 JP)

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

PEMBUKAAN & ICE BREAKING
• Guru membuka kelas dengan salam • Perwakilan memimpin doa dan presensi.
• Guru memimpin ice breaking singkat "Cyber Security Quiz Buzz", yaitu pertanyaan kilat terkait materi keamanan jaringan yang dijawab cepat secara berkelompok, untuk membangkitkan semangat dan mengulang materi secara menyenangkan. (MENGGEMBIRAKAN, BERKESADARAN)
• Guru melakukan apersepsi terkait kemajuan artefak dari pertemuan sebelumnya.

Kegiatan Inti (60 Menit)

MENGAPLIKASIKAN – SINTAKS PjBL 4: MEMONITOR PROYEK (TAHAP 2) – LANJUTAN
• Murid melanjutkan proses produksi artefak: tahap finishing desain visual, penyempurnaan konten, dan integrasi elemen multimedia jika diperlukan. (MENGAPLIKASIKAN)
• Setiap kelompok wajib melakukan validasi fakta internal: satu anggota (Validator Fakta) bertugas memeriksa kembali seluruh data dan klaim dalam artefak menggunakan minimal 2 sumber referensi berbeda. Mencerminkan nilai integritas dan tanggung jawab. (BERKESADARAN – Integritas)
• Guru berkeliling melakukan asesmen formatif lanjutan, memberikan umpan balik spesifik terkait kualitas konten dan desain, serta mendorong Murid untuk berpikir lebih dalam tentang implikasi praktis dari informasi yang mereka sampaikan.

MEMAHAMI & MENGAPLIKASIKAN – SINTAKS PjBL 5: MENGUJI HASIL
• Setiap kelompok melakukan gladi bersih presentasi (5 menit per kelompok). Mereka mempraktikkan cara menjelaskan artefak, mensimulasikan skenario ancaman siber, dan merespons pertanyaan yang mungkin diajukan pengunjung Gallery Walk. (MEMAHAMI, MENGAPLIKASIKAN)
• PENEKANAN INTEGRITAS: Guru secara eksplisit mendorong setiap kelompok untuk menyebutkan keterbatasan atau aspek yang belum mereka kuasai secara jujur dalam presentasi – bukan hanya menonjolkan yang berhasil. "Kejujuran tentang keterbatasan adalah tanda profesionalisme dan integritas sejati." (Sila ke-4)
• Antar kelompok saling memberikan masukan menggunakan sticky notes: satu hal yang paling berkesan dan satu saran perbaikan. (BERMAKNA, BERGOTONG ROYONG)

• Guru memberikan klarifikasi teknis jika terdapat informasi yang kurang akurat dalam gladi bersih, memastikan kualitas konten sebelum dipresentasikan kepada khalayak lebih luas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

EVALUASI PRA-GALLERY WALK
• Guru mengevaluasi dan mengklarifikasi kesesuaian konten dan logika artefak sebelum dipamerkan. (BERMAKNA, MEREFLEKSIKAN)
• Murid merapikan kelas dan menyimpan artefak dengan aman.
• Guru mengapresiasi progres dan semangat kerja sama Murid . (MENGGEMBIRAKAN)
• Guru memberikan briefing lengkap mengenai aturan main dan etika pelaksanaan Gallery Walk: durasi per stan, cara memberikan masukan yang konstruktif, etika bertanya, dan cara menghargai karya kelompok lain. (BERKESADARAN)
• Guru menutup dengan doa dan salam penutup.

PERTEMUAN 4: EVALUASI PENGALAMAN BELAJAR – GALLERY WALK & ASESMEN AKHIR (2 JP)

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

PERSIAPAN GALLERY WALK
• Guru membuka kelas dengan salam; perwakilan memimpin doa dan presensi.
• Guru memberikan pengarahan teknis terkait pelaksanaan Gallery Walk: layout pameran, rotasi pengunjung, dan tata tertib. (BERKESADARAN)
• Murid menata meja pameran (stan) masing-masing kelompok, memastikan artefak dipajang dengan rapi, informatif, dan menarik perhatian pengunjung.

Kegiatan Inti (55 Menit)

MENGAPLIKASIKAN & BERMAKNA – SINTAKS PjBL 6: MENGEVALUASI PENGALAMAN
• GALLERY WALK (40 menit): Sebagian anggota kelompok (2-3 orang) bertugas di stan untuk mendemonstrasikan artefak mereka, menjelaskan cara kerja ancaman siber yang mereka teliti, dan menjawab pertanyaan pengunjung secara komprehensif. (MENGAPLIKASIKAN, BERMAKNA)
• Anggota kelompok lainnya berkeliling sebagai pengunjung untuk menyimak presentasi kelompok lain, bertanya secara kritis, dan memberikan apresiasi/masukan melalui sticky notes. (MEMAHAMI, MENGGEMBIRAKAN) – Rotasi setiap 8 menit.
• Guru memantau jalannya diskusi antar Murid , melakukan penilaian formatif menggunakan rubrik observasi, dan mendokumentasikan momen-momen kolaborasi yang baik untuk dijadikan contoh refleksi. (BERMAKNA)

Kegiatan Penutup (15 Menit)

MEREFLEKSIKAN – AKTIVITAS INTERNALISASI NILAI 2: STORYTELLING PROSES
• STORYTELLING PROSES (10 menit): Guru meminta perwakilan setiap kelompok berbagi cerita proses singkat (1-2 menit per kelompok) dengan panduan: Apa momen paling menantang? Bagaimana kalian mengatasinya bersama? Apa yang berubah dari cara pandang kalian tentang keamanan digital setelah proyek ini? (MEREFLEKSIKAN, BERKESADARAN)
• Guru mencatat kata-kata kunci di papan tulis, membuat peta visual dinamika nilai yang muncul selama proyek: kolaborasi, kejujuran, tanggung jawab digital, saling menghargai. (BERMAKNA)
• Guru memfasilitasi rutinitas *I Used to Think... Now I Think...* secara serentak, kemudian Murid mengerjakan Asesmen Akhir individu (sumatif) melalui Google

	Form yang mencakup soal kognitif dan pertanyaan refleksi afektif. (MEMAHAMI – KOGNITIF & AFEKTIF)
•	Guru menutup rangkaian proyek dengan apresiasi menyeluruh atas kreativitas, kerja keras, dan semangat bergotong royong Murid, serta menyampaikan rencana pembelajaran di pertemuan berikutnya. (MENGGEMBIRAKAN)
•	Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup.

RANCANGAN ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen Awal (Diagnostik)

Tujuan:

- Kognitif: Mengukur pemahaman awal dan miskonsepsi murid mengenai konsep keamanan jaringan, ancaman siber, dan praktik pengamanan perangkat.
- Non-Kognitif: Memetakan kesiapan psikologis, gaya belajar, dan pengalaman digital murid untuk memudahkan pembentukan kelompok yang heterogen dan optimal.

Instrumen:

- Jenis: Kuesioner interaktif melalui platform Mentimeter
- Bentuk: Kombinasi polling pilihan ganda, word cloud, dan skala perasaan
- Tautan: https://s.id/diagnostik-keamanan-jaringan

Contoh Pertanyaan Diagnostik:

- Seberapa sering kamu mengubah password akun pentingmu? (Tidak pernah / Jarang / Sering / Selalu)
- Apa yang dimaksud dengan “enkripsi data”? (Pilihan ganda)
- Pernahkah kamu mengalami situasi terkait keamanan digital yang membuatmu khawatir? Jelaskan singkat! (Word cloud)
- Seberapa yakin kamu bisa melindungi perangkatmu dari serangan siber saat ini? (Skala 1-5)

Asesmen Proses (Formatif)

Tujuan:

- Memantau kemajuan proyek kampanye keamanan siber (tahap riset, perancangan, produksi, dan pengujian).
- Mengevaluasi dimensi Profil Lulusan – khususnya bergotong royong, penalaran kritis, dan kreativitas – selama proses kolaborasi kelompok.
- Memberikan umpan balik langsung (bimbingan) jika terdapat kesalahan konsep atau ketidakakuratan informasi dalam artefak yang dibuat.

Instrumen:

- Lembar Observasi Kinerja (Rubrik) – digunakan guru pada Pertemuan 2, 3, dan 4
- Lembar Peer Assessment – diisi Murid saat Gallery Walk (Pertemuan 4)
- Tautan Observasi Formatif: https://s.id/FormatifKeamananJaringan-X
- Tautan Peer Assessment: https://s.id/PeerAssessment-KeamananJaringan-X

Asesmen Akhir (Sumatif)

Tujuan:

- Mengukur secara individual tingkat pemahaman Murid terhadap konsep, mekanisme, dan penerapan keamanan jaringan secara komprehensif.
- Mengukur kemampuan Murid dalam menganalisis kasus-kasus nyata terkait ancaman dan perlindungan keamanan jaringan.

Instrumen:

- Jenis: Tes Kognitif Individual + Refleksi Afektif
- Bentuk: Google Form (Pilihan Ganda Beralasan + Uraian Singkat + Pertanyaan Refleksi Nilai)
- Tautan: https://s.id/Sumatif-KeamananJaringan-X

Rubrik Penilaian Proses Berbasis Nilai (Observasi Guru – Formatif)

Digunakan pada Pertemuan 2, 3, dan 4.

Dimensi Nilai	Berkembang (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Sangat Baik (4)
Gotong Royong: Pemerataan Kontribusi	Hanya 1-2 orang aktif; anggota lain pasif atau bergantung pada rekan.	Sebagian besar ikut berkontribusi, namun pembagian peran belum merata.	Semua anggota aktif sesuai perannya dengan bimbingan guru.	Semua anggota aktif dan saling mendukung secara mandiri tanpa perlu diminta guru.
Tanggung Jawab: Ketepatan Menjalankan Peran	Tidak menjalankan peran yang disepakati; peran tidak jelas atau dilimpahkan.	Menjalankan peran sebagian besar sesuai kesepakatan dengan beberapa inkonsistensi.	Menjalankan peran sesuai kesepakatan dan mampu beradaptasi jika ada hambatan.	Menjalankan peran dengan penuh komitmen, bahkan berinisiatif membantu anggota lain yang kesulitan.
Integritas: Kejujuran dalam Berkomunikasi	Cenderung menyembunyikan kesulitan/kesalahan; tidak terbuka saat diminta klarifikasi.	Kadang terbuka, namun perlu dorongan dari guru untuk mengakui hambatan.	Secara aktif mengakui kesulitan dan terbuka menerima masukan dari guru maupun rekan.	Secara proaktif mengomunikasikan hambatan dan keterbatasan artefak dengan jujur, bahkan dalam presentasi publik.
Kreativitas: Kualitas Artefak	Artefak sangat sederhana, minim informasi, dan kurang komunikatif.	Artefak cukup informatif namun tampilan visual kurang menarik atau kurang lengkap.	Artefak informatif, visual menarik, dan mampu menyampaikan pesan dengan baik.	Artefak sangat kreatif, informatif, visual profesional, dan mampu menginspirasi audiens untuk bertindak.

Lembar Peer Assessment Berbasis Nilai (Gallery Walk – Pertemuan 4)

Aspek yang Dinilai	Skor (1–4)	Catatan / Komentar
A. Kognitif: Keakuratan dan kelengkapan informasi keamanan jaringan dalam artefak.	__ / 4	
B. Kognitif: Relevansi dan ketepatan solusi yang direkomendasikan dengan konteks masalah.	__ / 4	
C. Nilai – Kejujuran: Kelompok menyebutkan keterbatasan solusi mereka secara terbuka dan tidak berlebihan.	__ / 4	
D. Nilai – Kolaborasi: Lebih dari satu orang aktif menjelaskan dan menjawab pertanyaan pengunjung.	__ / 4	
E. Nilai – Apresiasi: Kelompok merespons pertanyaan/masukan dengan sikap terbuka, tidak defensif, dan menghargai perspektif lain.	__ / 4	

Refleksi Nilai Individu (Afektif – Bagian Asesmen Akhir)

Instruksi: Jawablah pertanyaan refleksi berikut dengan jujur dan mendalam. Tidak ada jawaban benar atau salah – yang dinilai adalah kedalaman dan ketulusan refleksimu.

Pertanyaan Refleksi 1 (I Used to Think... Now I Think...):

Sebelum mempelajari materi ini, saya pikir keamanan jaringan itu artinya... Setelah proyek ini selesai, sekarang saya berpikir keamanan jaringan artinya...”

Pertanyaan Refleksi 2 (Tanggung Jawab & Etika Digital):

“Satu kebiasaan digital saya yang perlu segera saya ubah setelah mengikuti pembelajaran ini adalah... karena... Dan langkah konkret yang akan saya lakukan adalah...”

Pertanyaan Refleksi 3 (Bergotong Royong):

“Selama proses proyek berlangsung, hal paling menantang dalam berkolaborasi dengan kelompokku adalah... dan cara kami mengatasinya bersama adalah...”

LEMBAR KERJA MURID (LKPD)

LKPD 1 – Analisis Ancaman & Perancangan Kampanye Keamanan Siber

LKPD 1 – ANALISIS ANCAMAN & PERANCANGAN KAMPANYE KEAMANAN SIBER

Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____
Tema Kampanye	
Tanggal Pengerjaan	

Bagian 1: Identifikasi Ancaman

Instruksi: Riset dan identifikasi ancaman keamanan jaringan yang menjadi fokus tema kelompokmu. Gunakan minimal 3 sumber terpercaya.

No.	Nama Ancaman	Cara Kerja (Mekanisme)	Dampak yang Ditimbulkan	Sumber Referensi
1.				
2.				
3.				

Bagian 2: Analisis Kritis

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil riset kelompokmu:

- Mengapa ancaman yang kamu teliti bisa sangat efektif dan berbahaya? Faktor apa saja yang memudahkan serangan ini berhasil?

Jawab: _____

- Siapa saja yang paling rentan menjadi korban? Mengapa?

Jawab: _____

- Apa saja langkah konkret yang bisa dilakukan setiap pengguna untuk mencegah ancaman ini?

Jawab: _____

- Bagaimana nilai gotong royong dan tanggung jawab bisa diterapkan dalam konteks keamanan siber yang kamu pelajari?

Jawab: _____

Bagian 3: Rancangan Artefak Kampanye

Lengkapi rancangan artefak kampanye keamanan siber kelompokmu:

Judul Artefak	
Format Artefak	□ Poster Digital □ Infografis □ Video Pendek □ Komik Digital □ Lainnya: ___
Target Audiens	
Pesan Utama	
Call-to-Action	
Pembagian Peran	Ketua Riset: _____ | Desainer: _____ | Penulis Konten: _____ | Presenter: _____ | Validator: _____
Timeline Pengerjaan	Pertemuan 2 (target): _____ Pertemuan 3 (target): _____ Pertemuan 4 (presentasi): ✓

Kontrak Nilai Kelompok

Kami, anggota kelompok _____, berkomitmen untuk:

- Menjalankan peran masing-masing sesuai pembagian yang telah disepakati bersama.
- Saling membantu dan tidak membiarkan satu orang mengerjakan semua bagian.
- Berkomunikasi secara terbuka jika ada kesulitan atau ketidaksepakatan dalam kelompok.
- Memastikan setiap informasi dalam artefak kami akurat, dapat diverifikasi, dan memiliki sumber jelas.
- Menghargai kontribusi setiap anggota tanpa memandang seberapa besar atau kecil bagiannya.

Tanda tangan seluruh anggota kelompok:

1. _____	2. _____
3. _____	4. _____
5. _____	6. _____

LKPD 2 – Studi Kasus Keamanan Jaringan (Pertemuan 3)

LKPD 2 – STUDI KASUS: INSIDEN KEAMANAN SIBER NYATA

Petunjuk Pengerjaan:

Bacalah studi kasus di bawah ini dengan cermat. Kemudian, jawab pertanyaan analisis secara berkelompok. Diskusikan dengan anggota kelompokmu dan catat hasil diskusi. Ingat: tidak ada jawaban yang benar atau salah – yang dinilai adalah kedalaman analisis dan kejujuran berpikirmu.

Studi Kasus: Serangan Ransomware pada Sistem Kesehatan

Pada tahun 2021, sebuah sistem rumah sakit besar mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan seluruh sistem komputer dan rekam medis elektronik tidak dapat diakses selama lebih dari seminggu. Para penyerang meminta tebusan senilai jutaan dolar. Akibatnya, operasi darurat harus dilakukan secara manual, beberapa pasien harus dipindahkan ke fasilitas lain, dan satu pasien dilaporkan meninggal karena keterlambatan penanganan medis akibat insiden ini.

Investigasi kemudian menemukan bahwa serangan dimulai dari satu email phishing yang dibuka oleh seorang staf administrasi, yang mengunduh lampiran berisi malware. Dari perangkat tersebut, malware menyebar ke seluruh jaringan internal rumah sakit karena tidak ada segmentasi jaringan yang memadai dan sistem antivirus yang sudah kedaluwarsa. Terungkap juga bahwa pelatihan keamanan siber untuk staf terakhir dilakukan tiga tahun sebelum insiden terjadi.

Pertanyaan Analisis:

- Identifikasi minimal 3 kerentanan keamanan (security vulnerability) yang menyebabkan serangan ini berhasil. Jelaskan masing-masing!

Jawab: _____

- Jika kamu adalah Security Officer rumah sakit tersebut, langkah-langkah pencegahan apa yang akan kamu implementasikan untuk mencegah kejadian serupa? Jelaskan secara teknis dan prosedural!

Jawab: _____

- Siapa saja yang bertanggung jawab atas insiden ini? Apakah hanya tim IT-nya? Jelaskan perspektifmu!

Jawab: _____

- Bagaimana insiden ini mencerminkan pentingnya “keamanan siber sebagai tanggung jawab kolektif”? Hubungkan dengan nilai Pancasila yang relevan!

Jawab: _____

- Apa pelajaran dari kasus ini yang paling relevan dengan artefak kampanye yang sedang kelompokmu buat?

Jawab: _____

STRATEGI DIFERENSIASI DAN INTEGRASI TEKNOLOGI

Strategi Diferensiasi

Modul ini dirancang untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat kesiapan Murid melalui tiga pendekatan diferensiasi:

Diferensiasi Konten

Kelompok Murid	Konten yang Diberikan	Sumber Belajar
Murid yang membutuhkan dukungan (below grade level)	Materi keamanan jaringan dengan analogi sehari-hari yang mudah dipahami; fokus pada konsep dasar CIA Triad dan ancaman paling umum (malware, phishing).	Modul ringkas bergambar, video animasi pendek (YouTube Kids-style), dan glossary istilah teknis.
Murid dengan kesiapan rata-rata (grade level)	Materi standar sesuai rancangan modul; analisis kasus, perancangan solusi, dan pembuatan artefak kampanye.	Sumber referensi terpercaya (BSSN, NIST, Kaspersky Blog), LKPD standar.
Murid advanced (above grade level)	Materi pengayaan: simulasi serangan dan pertahanan jaringan menggunakan Packet Tracer; ethical hacking fundamentals; analisis kebijakan keamanan siber nasional (SKSN).	Cisco Packet Tracer labs, white papers NIST Cybersecurity Framework, studi kasus kriptografi lanjut.

Diferensiasi Proses

- Murid visual: diberikan template visual dan infografis untuk membantu mereka memahami mekanisme ancaman dan perlindungan jaringan.
- Murid auditori: disediakan podcast/rekaman penjelasan materi dan diberikan ruang untuk berdiskusi verbal lebih banyak selama kerja kelompok.
- Murid kinestetik: didorong untuk membuat simulasi sederhana (misalnya: role-play serangan phishing vs pertahanan) atau menggunakan Packet Tracer secara langsung.

Diferensiasi Produk

- Kelompok yang kesulitan: diperbolehkan membuat poster statis dengan konten yang lebih sederhana namun akurat, dengan bimbingan intensif dari guru.
- Kelompok rata-rata: membuat artefak sesuai format yang telah disepakati (infografis, video, atau poster digital interaktif).
- Kelompok advanced: didorong untuk membuat artefak yang lebih kompleks (video tutorial keamanan, simulasi interaktif, atau laporan teknis) dan mempresentasikan temuan tambahan dari sumber riset lanjutan.

Integrasi Teknologi

Fase Pembelajaran	Teknologi yang Digunakan	Tujuan Penggunaan
Asesmen Diagnostik	Mentimeter	Polling interaktif dan word cloud untuk memetakan pemahaman awal secara real-time.
Eksplorasi Materi	YouTube (video kurator guru), Google Scholar, BSSN.go.id	Riset mandiri dari sumber terpercaya.
Produksi Artefak	Canva, Piktochart, CapCut/Filmora (video), Google Slides	Pembuatan artefak kampanye keamanan siber yang kreatif dan profesional.
Simulasi Teknis (Opsional)	Cisco Packet Tracer, GNS3	Simulasi konfigurasi firewall dan jaringan aman untuk kelompok advanced.
Pengumpulan Tugas	Google Classroom / Google Drive	Manajemen dan dokumentasi tugas kelompok secara digital.
Asesmen Sumatif	Google Form	Tes kognitif individu dan refleksi afektif digital.

REFLEKSI GURU DAN MURID

Refleksi Guru Pasca-Pembelajaran

Pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut digunakan oleh guru untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan merencanakan perbaikan:

1.	Apakah seluruh Murid dapat terlibat aktif dalam setiap tahapan proyek? Kelompok mana yang masih perlu perhatian lebih?
2.	Apakah pertanyaan pemantik yang saya ajukan berhasil memancing penalaran kritis dan diskusi yang mendalam? Pertanyaan mana yang paling efektif?
3.	Bagaimana kualitas artefak yang dihasilkan? Apakah sudah mencerminkan pemahaman konseptual yang benar tentang keamanan jaringan?
4.	Apakah strategi internalisasi nilai (Kontrak Nilai dan Storytelling Proses) berjalan efektif? Indikator apa yang menunjukkan nilai-nilai sudah terinternalisasi?
5.	Apa yang akan saya lakukan berbeda pada pertemuan atau kelas berikutnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini?
6.	Apakah alokasi waktu pada setiap tahapan pembelajaran sudah proporsional? Di mana saya perlu penyesuaian?

Umpan Balik Murid (Akhir Siklus Pembelajaran)

Lembar umpan balik singkat ini diberikan kepada Murid di akhir Pertemuan 4 untuk membantu guru memahami pengalaman belajar mereka:

- Hal yang paling menarik dan berkesan dari pembelajaran ini adalah... karena...
- Satu hal yang masih membingungkan atau ingin saya pelajari lebih dalam adalah...
- Jika pembelajaran ini dilakukan ulang, satu hal yang saya harap bisa berbeda adalah...
- Kemampuan/keterampilan baru yang saya rasa sudah saya miliki setelah pembelajaran ini adalah...

REFERENSI

Daftar Referensi

- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2024). Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia. https://www.bssn.go.id
- Cisco. (2024). Cisco Packet Tracer – Network Simulation Platform. https://www.netacad.com
- Kaspersky Lab. (2024). Cybersecurity Encyclopedia. https://www.kaspersky.com/resource-center
- NIST. (2023). Cybersecurity Framework Version 2.0. National Institute of Standards and Technology. https://www.nist.gov/cyberframework
- Stallings, W. (2022). Network Security Essentials: Applications and Standards (7th ed.). Pearson.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Capaian Pembelajaran Informatika SMA/MA. Jakarta: Kemendikbudristek.
- TryHackMe. (2024). Learn Cybersecurity Through Hands-on Labs. https://tryhackme.com
- Have I Been Pwned. (2024). Check If Your Email Has Been Compromised. https://haveibeenpwned.com